
전북특별자치도 부안군 채석강
이 단원에서는
지층의 특징을 알고, 지층의 형성 과정을 모형으로 표현해요.
지층이 퇴적암으로 이루어짐을 알고, 퇴적암을 이루는 알갱이의 크기에 따라 퇴적암을 분류해요.
화석을 관찰하고, 화석의 생성 과정을 모형으로 설명해요.
지구의 과거 생물과 환경을 추리하는 활동으로 화석의 가치를 알아봐요.
무엇인가 차곡차곡 쌓여 있는 것 같아.
공룡의 흔적이 보이는지 찾아볼까?

1. 지층과 화석



호기심 톡톡! 단원 열기

뚝딱뚝딱

공룡 뼈 퍼즐 맞추기

과학자는 땅속에서 공룡 뼈 화석을 찾아내어 지금은 볼 수 없는 공룡을 연구해요. 과학자처럼 모래 속에 묻혀 있는 공룡 뼈 퍼즐 조각을 찾아 공룡 모형을 완성해 봅시다.



준비물

- ☐ 공룡 뼈 퍼즐 ①, ②(『과학』 119 쪽~120 쪽)
- ☐ 사각 용기
- ☐ 모래
- ☐ 꽃삽
- ☐ 납작한 붓
- ☐ 실험복
- ☐ 면장갑
- ☐ 보안경
- ☐ 마스크

해 보기

1. 공룡 뼈 퍼즐 조각을 묻을 친구들을 모둠의 수만큼 정합니다.
2. 1에서 정한 친구들이 각각 공룡 뼈 퍼즐 조각을 떼어 내고, 다른 친구들이 볼 수 없게 공룡 뼈 퍼즐 조각을 묻을 준비를 합니다.

안전

- 모래가 눈이나 입에 들어가지 않도록 조심해요.
- 공룡 뼈 퍼즐 조각에 손이 베이지 않도록 조심해요.

주의

- 활동이 끝난 뒤 남은 물질은 선생님의 안내에 따라 정해진 곳에 버려요.



3. 사각 용기에 모래를 넣고 그 위에 공룡 뼈 퍼즐 조각을 원하는 모양대로 숨긴 후, 공룡 뼈 퍼즐 조각이 모두 덮이도록 모래를 충분히 채웁니다.



4. 모둠별로 하나의 사각 용기를 가져가서 납작한 붓을 이용해 공룡 뼈 퍼즐 조각을 찾습니다.

5. 공룡 뼈 퍼즐을 맞춰 공룡 모형을 완성하고, 완성한 공룡 모형을 다른 친구들과 함께 살펴봅시다.





1 여러 가지 지층을 관찰해 볼까요?

진흙, 모래, 자갈 등이 쌓여 여러 층을 이루고 있는 것을 **지층**이라고 합니다. 산이나 바닷가 절벽에서 지층을 볼 수 있습니다. 여러 가지 지층을 관찰하여 특징을 알아봅시다.

● 자료 수집 및 비교 · 분석 ● 디지털 활용 ● 공유 ● 감수성

『실험관찰』 6 쪽

탐구 활동 지층의 특징 알아보기

준비물 | ☐ 지층 사진 ☐ 스마트 기기

해 보기

1. 과학관, 박물관, 여행지 등에서 내가 찍은 지층 사진을 누리 소통망에 공유해 봅시다.
2. 자신이 공유한 사진을 설명하고, 다른 친구들은 궁금한 점을 질문해 봅시다.
3. 스마트 기기를 활용하여 지층 사진을 더 찾아봅시다.

지층, 우리나라의 지층 등

4. 지층의 모양, 각 층의 색깔과 두께 등을 관찰해 봅시다.

여행 갔던 곳의 지층을 누리망에서 찾아서 공유할 수도 있어요.



- 사진을 누리 소통망에 공유할 때 사진 속 사람들에게 동의를 구해요.
- 주제와 관련된 사진만 올려요.
- 친구들이 공유한 사진에 나쁜 댓글을 달지 않도록 해요.

생각 나누기

여러 가지 지층의 특징을 이야기해 봅시다.

경상남도 고성군 상족암

지층에는 줄무늬가 보이고 층마다 색깔이나 두께 등이 다릅니다. 지층에는 수평인 지층, 휘어진 지층, 끊어진 지층 등이 있습니다.

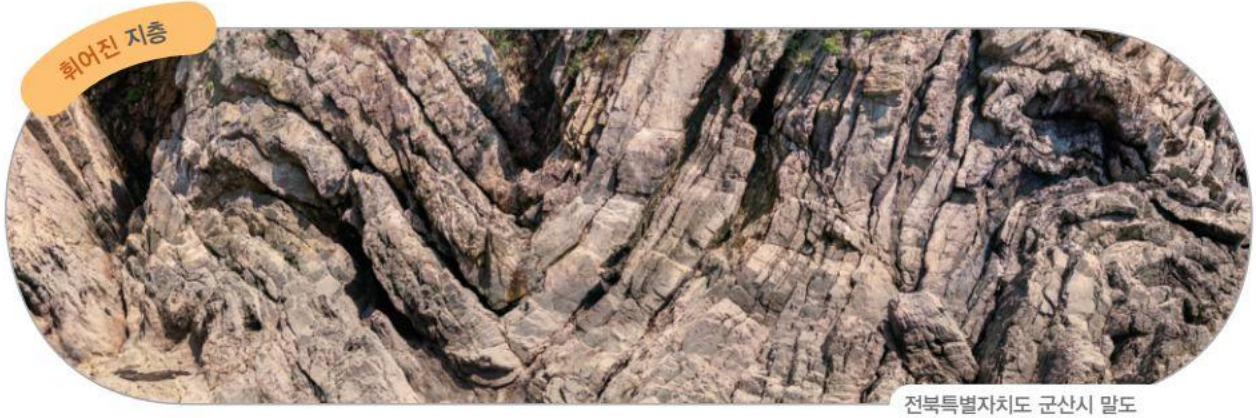
여러 가지 지층

수평인 지층



전라남도 해남군 우항리

휘어진 지층



전북특별자치도 군산시 말도

끊어진 지층



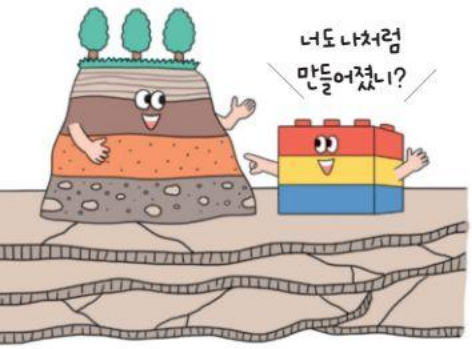
전북특별자치도 부안군 격포리

한 걸음 더

가치·태도 | 창의성

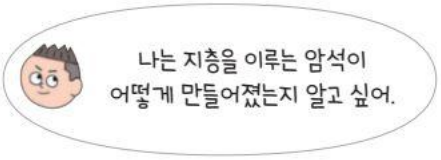
지층의 모습을 무엇에 빗대어 표현할 수 있는지 이야기해 볼까요?

2 지층은 어떻게 만들어질까요?



우리 주변의 다양한 지층을 보면 어떤 궁금증이 생기나요?





지층이 만들어지는 과정을 모형으로 표현하면서 지층에 관한 궁금증을 해결해 봅시다.

『실험관찰』 7 쪽~9 쪽

탐구 활동 지층 모형 만들기

- 모형 활용
- 추리
- 적용 · 설명

준비물

- ☐ 진흙, 모래, 자갈이 각각 들어 있는 비커(250 mL)
- ☐ 구멍이 뚫린 작은 투명 플라스틱 컵
- ☐ 작은 투명 플라스틱 컵
- ☐ 물이 들어 있는 비커(250 mL)
- ☐ 큰 투명 플라스틱 컵
- ☐ 큰 실험용 숟가락
- ☐ 물 풀
- ☐ 실험복
- ☐ 실험용 장갑

실험 동영상

안전

- 비커가 깨지지 않도록 조심해요.
- 모래와 물 풀이 눈이나 입으로 들어가지 않도록 조심해요.

대처 방법

- 비커가 깨졌거나 몸을 다쳤을 때는 선생님께 바로 알려요.
- 모래가 눈에 들어갔을 때는 선생님께 알리고, 눈을 깜빡이거나 미지근한 물로 눈을 씻어 모래가 빠져나오게 해요.
- 모래나 물 풀이 입에 들어갔을 때는 선생님의 도움을 받아 입안을 잘 씻어요.

해 보기 1 진흙, 모래, 자갈로 층 쌓기

1. 모둠별로 진흙, 모래, 자갈을 어떤 순서대로 넣을지 정해 봅시다.
2. 구멍이 뚫린 작은 투명 플라스틱 컵을 구멍이 뚫리지 않은 작은 투명 플라스틱 컵 속에 넣고, 컵 높이의 $\frac{1}{2}$ 정도까지 물을 붓습니다.



3. 작은 투명 플라스틱 컵에 큰 실험용 숟가락을 이용하여 모둠에서 정한 순서대로 진흙, 모래, 자갈을 물 높이까지 천천히 넣어 줍니다.

4. 각 모둠이 진흙, 모래, 자갈을 쌓은 순서와 모양, 각 층의 색깔과 두께 등을 비교해 봅시다.



주의

- 재활용 플라스틱 컵을 이용하여 지층 모형을 만들고, 활동이 끝난 뒤 깨끗이 씻어 분리배출해요.
- 활동이 끝난 뒤 남은 물질은 선생님의 안내에 따라 정해진 곳에 버려요.

해 보기 2 지층 모형 완성하고 실제 지층과 비교하기



1. 진흙, 모래, 자갈이 쌓인 구멍이 뚫린 작은 투명 플라스틱 컵을 꺼내어 큰 투명 플라스틱 컵 속에 넣습니다.

2. 작은 플라스틱 컵 안에 쌓인 층 위에 물 풀을 조금 붓고 물 풀이 스며들면 큰 실험용 숟가락으로 쌓인 것을 눌러 줍니다.

3. 2의 과정을 반복하여 진흙, 모래, 자갈층에 물 풀이 충분히 스며들게 합니다.

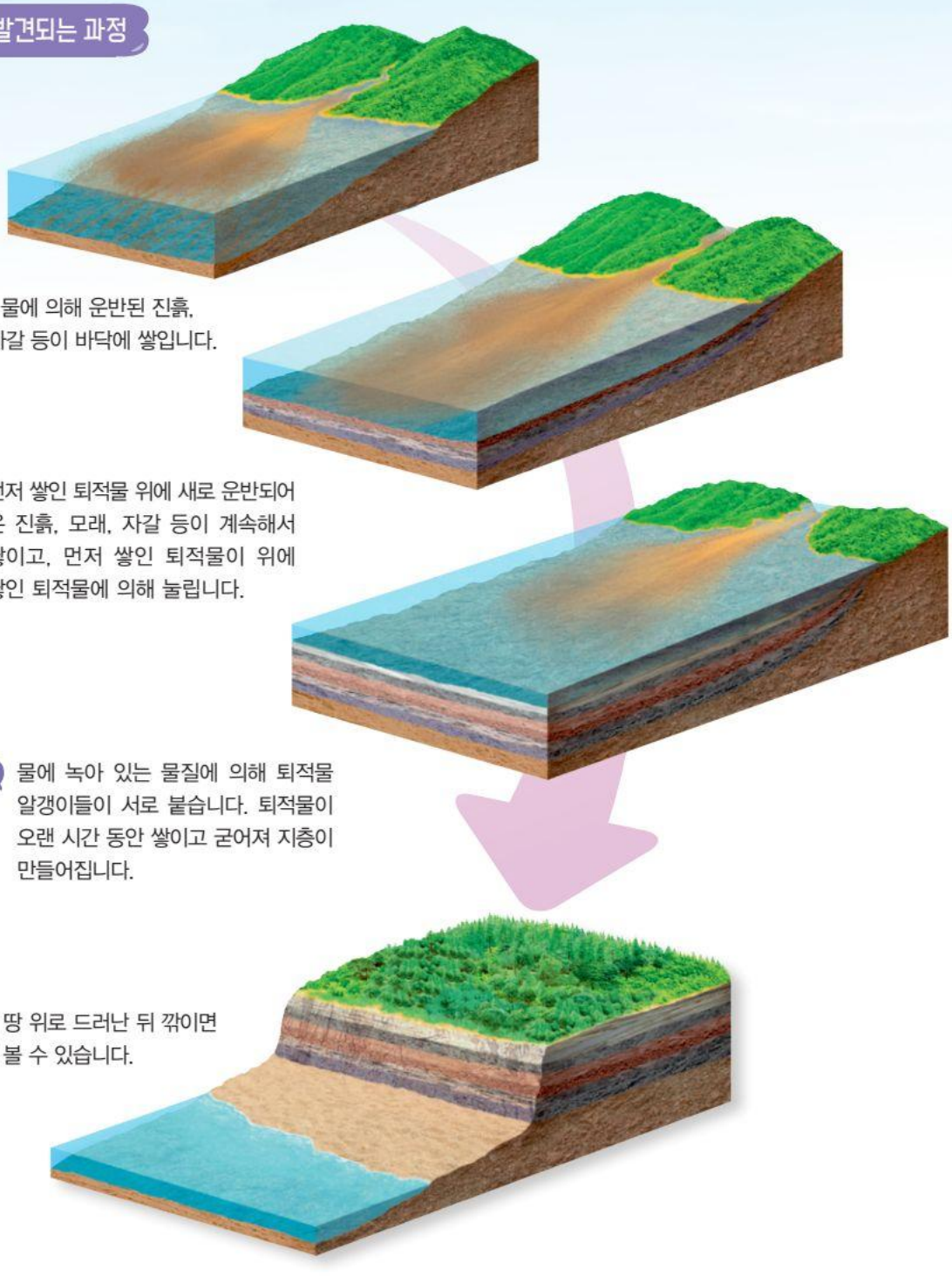
4. 며칠 후 단단하게 굳은 지층 모형과 지층 모형을 이루는 물질을 관찰하고, 실제 지층과의 공통점과 차이점을 이야기해 봅시다.

생각 나누기

지층 모형으로 지층과 지층을 이루는 암석이 만들어지는 과정을 추리하여 이야기해 봅시다.

큰 바위가 부서져 생긴 진흙, 모래, 자갈 등이 물이나 바람에 의해 운반되어 쌓인 것을 퇴적물이라고 합니다. 지층은 퇴적물이 층층이 쌓인 뒤 오랜 시간 동안 단단하게 굳어져 만들어집니다. 이 과정에서 먼저 쌓인 퇴적물은 아래층을 이루고, 나중에 쌓인 퇴적물은 위층을 이룹니다.

지층이 만들어져 발견되는 과정



1 흐르는 물에 의해 운반된 진흙, 모래, 자갈 등이 바닥에 쌓입니다.

2 먼저 쌓인 퇴적물 위에 새로 운반되어 온 진흙, 모래, 자갈 등이 계속해서 쌓이고, 먼저 쌓인 퇴적물이 위에 쌓인 퇴적물에 의해 눌립니다.

3 물에 녹아 있는 물질에 의해 퇴적물 알갱이들이 서로 붙습니다. 퇴적물이 오랜 시간 동안 쌓이고 굳어져 지층이 만들어집니다.

4 지층이 땅 위로 드러난 뒤 깎이면 지층을 볼 수 있습니다.



경기도 안산시 탄도

지층이 만들어질 때 퇴적물이 쌓이고 눌리면서 퇴적물 알갱이 사이가 좁아지고, 물에 녹아 있는 물질에 의해 알갱이들이 서로 붙습니다. 이렇게 만들어진 암석을 **퇴적암**이라고 합니다. 따라서 지층은 대부분 퇴적암으로 이루어져 있습니다.

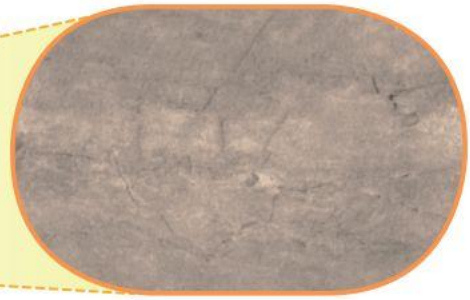
여러 종류의 퇴적암으로 이루어진 지층



▲ 자갈이 많은 퇴적암으로 이루어진 층



▲ 모래가 많은 퇴적암으로 이루어진 층

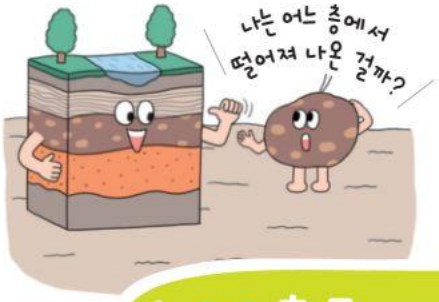


▲ 진흙이 많은 퇴적암으로 이루어진 층

가치·태도 | 유용성

한 걸음 더 지층에 관한 자신의 궁금증이 어떻게 해결되었는지 이야기해 볼까요?

3 퇴적암을 어떻게 분류할 수 있을까요?



지층에서 각 층을 이루는 퇴적물이 다르면 퇴적물이 굳어져 만들어지는 퇴적암도 서로 다릅니다. 퇴적암을 관찰하고 특징에 따라 분류해 봅시다.

『실험관찰』 10 쪽

탐구 활동 퇴적암을 관찰하고 분류하기

준비물 | ☐ 번호 붙임딱지가 붙은 퇴적암 표본* 6 개 ☐ 흰 종이 ☐ 휴대용 디지털 현미경 ☐ 스마트 기기 ☐ 실험복 ☐ 면장갑

- 자료 수집 및 비교 · 분석
- 디지털 활용
- 추리

실험 동영상

안전

- 암석의 표면을 만져 느낌을 알아볼 때 외에는 면장갑을 껴서 손을 보호해요.
- 암석을 만진 손으로 눈을 비비거나 손을 입에 넣지 않아요.
- 암석의 깨진 곳 등 날카로운 부분에 피부가 다치지 않도록 조심해요.
- 암석을 던지지 않고 조심스럽게 다뤄요.

용어 쏙쏙!

*표본 암석, 화석 등 실물의 견본

해 보기

1. 흰 종이 위에 번호 붙임딱지가 붙은 퇴적암 6 개를 올려놓습니다.
2. 퇴적암을 관찰하고 특징을 이야기해 봅시다.
3. 모둠별로 기준을 정해 퇴적암을 분류해 봅시다.
4. 모둠별로 퇴적암을 분류한 기준과 결과를 발표해 봅시다.
5. 퇴적암을 이루는 알갱이의 크기를 관찰하고, 알갱이의 크기에 따라 퇴적암을 3 종류로 분류해 봅시다.



생각 나누기

분류한 퇴적암은 각각 진흙, 모래, 자갈 중 무엇이 쌓여 만들어졌을지 추리하여 이야기해 봅시다.

퇴적암은 암석을 이루는 알갱이의 크기에 따라 이암, 사암, 역암으로 분류할 수 있습니다. **이암**은 알갱이의 크기가 작은 진흙이 쌓이고 굳어져 만들어집니다. **사암**은 알갱이의 크기가 진흙보다 큰 모래가 쌓이고 굳어져 만들어지고, **역암**은 알갱이의 크기가 큰 자갈, 모래 등이 섞인 채 쌓이고 굳어져 만들어집니다.

여러 가지 퇴적암

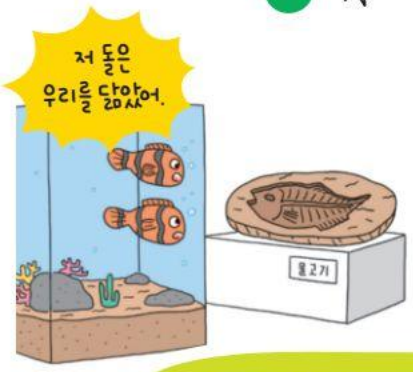


● 사람과 환경 ●

한 걸음 더

바닷가의 모래가 오랜 시간이 지나 굳으면 어떤 퇴적암이 될지 이야기해 볼까요?

4 여러 가지 화석을 관찰해 볼까요?



지층과 퇴적암에는 과거에 살았던 생물의 몸체나 생물이 살았던 흔적이 남아 있기도 합니다. 이것을 **화석**이라고 합니다. 여러 가지 화석을 관찰해 봅시다.

『실험관찰』 11 쪽

탐구 활동 화석 관찰하기

준비물 | ☐ 화석 표본 5 개 ☐ 흰 종이 ☐ 돋보기 ☐ 스마트 기기 ☐ 실험복 ☐ 면장갑

- 자료 수집 및 비교 · 분석
- 디지털 활용

가상 실험실

안전

- 화석 표본이 부서지지 않도록 조심해서 다뤄요.
- 화석을 만진 손으로 눈을 비비거나 손을 입에 넣지 않아요.

해 보기

1. 친구들과 화석에 대해 알고 있는 점과 궁금한 점을 이야기해 봅시다.
2. 흰 종이 위에 화석을 올려놓고 돋보기로 화석의 생김새와 특징을 관찰해 봅시다.
3. 실감형 자료로 화석의 생김새와 특징을 관찰해 봅시다.



※ 사진 속 화석의 크기는 실제 크기와 다릅니다.

생각 나누기

여러 가지 화석을 관찰하면서 알게 된 화석의 특징을 정리해 봅시다.

화석은 공룡의 뼈처럼 거대한 것부터 맨눈으로 보기 어려운 작은 생물까지 크기가 다양합니다. 동물의 뼈나 식물의 줄기, 잎과 같은 생물의 몸체뿐만 아니라 동물의 발자국이나 기어간 자국과 같은 흔적 등도 화석이 될 수 있습니다.

아하! 호박이 화석이라고?

나무의 끈끈한 액체가 굳은 것을 '호박'이라고 해요. 호박도 화석이에요. 호박 속에 생물이 갇혀서 함께 화석이 된 것도 있어요.



호박 속의 곤충 화석

여러 가지 화석

※ 사진 속 화석의 크기는 실제 크기와 다릅니다.







나무 화석

(미국 옐로스톤 국립공원)



새 발자국 화석

(경상남도 진주시)

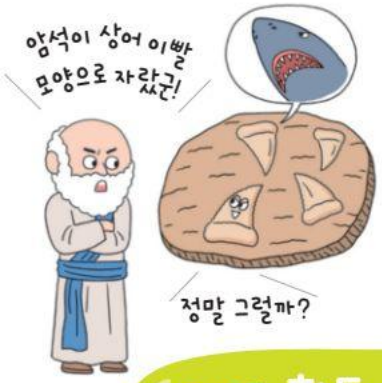
이(e)뮤지엄 누리집의 검색창에 배운 화석이나 관찰하고 싶은 화석의 이름을 써넣어 봐요.

디지털 활용

한 걸음 더

스마트 기기를 활용하여 국립중앙박물관 이(e)뮤지엄 누리집에서 더 많은 화석을 찾아 관찰해 볼까요?

5 화석은 어떻게 만들어질까요?



옛날 사람들은 암석이 생물의 모습으로 자라서 화석이 된다고 믿기도 했습니다. 화석은 어떻게 만들어질까요? 화석 모형을 만들고 화석이 만들어지는 과정을 알아봅시다.

실험 동영상

『실험관찰』 12 쪽~13 쪽

탐구 활동 화석 모형 만들기

준비물 | ☐ 화석 모형 재료(생물 또는 생물 모형) ☐ 유토* ☐ 쟁반 ☐ 알지네이트* 반죽 ☐ 실험복 ☐ 실험용 장갑

- 모형 활용
- 적용 · 설명
- 감수성

안전
- 유토나 알지네이트 반죽을 입에 넣지 않아요.

주의
- 알지네이트 반죽이 굳기 전에 즉시 유토 반대기에 부어요.

용어 쏙쏙!
- *유토 기름이 섞여 있는 부드러운 찰흙
- *알지네이트 치과에서 이 모형을 만들 때 사용하는 재료

해 보기

1. 화석 모형으로 만들고 싶은 재료를 1 가지 정해 봅시다.



조개껍데기 나뭇잎 마른 멸치 공룡 모형

2. 정한 재료를 이용하여 화석 모형을 만들어 봅시다.



❶ 유토 반대기에 조개껍데기를 올려놓고 손으로 눌렀다 떼어 냅니다.

❷ 조개껍데기 자국이 모두 덮이도록 알지네이트 반죽을 붓습니다.

3. 화석 모형의 생김새와 특징을 관찰해 봅시다.



생각 나누기

단단한 재료와 무른 재료 중 화석 모형으로 만들기 더 좋은 것은 어느 것이고, 그 까닭은 무엇인지 이야기해 봅시다.

화석 모형과 실제 화석을 비교하고, 화석이 만들어지는 과정을 추리해 봅시다.

『실험관찰』 14 쪽

탐구 활동 화석이 만들어지는 과정 추리하기

준비물 | ☐ 24 쪽에서 만든 화석 모형 ☐ 화석 표본 ☐ 실험복 ☐ 면장갑

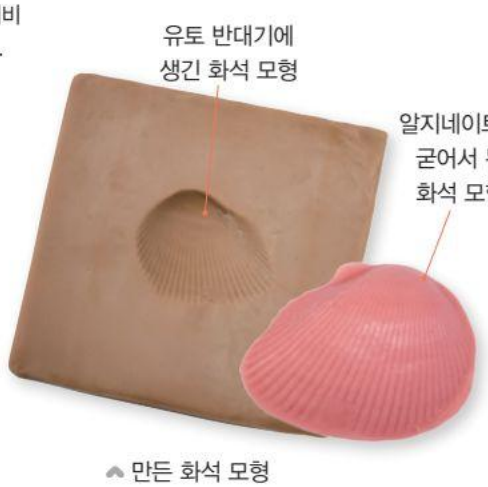
- 추리
- 협력적 소통
- 창의성

안전

- 화석 표본이 부서지지 않도록 조심해서 다뤄요.
- 화석을 만진 손으로 눈을 비비거나 손을 입에 넣지 않아요.

해 보기

1. 알지네이트가 굳어서 된 화석 모형과 생물의 몸체가 화석이 된 실제 화석을 관찰하고 공통점과 차이점을 이야기해 봅시다.
2. 유토 반대기에 생긴 화석 모형과 생물의 흔적이 남은 실제 화석을 관찰하고 공통점과 차이점을 이야기해 봅시다.



만든 화석 모형



실제 화석

※ 사진 속 화석의 크기는 실제 크기와 다릅니다.

3. 모둠별로 탐구하면서 궁금했던 질문들을 모아 토의해 봅시다.

토의 주제는 '화석이 만들어지는 과정'으로 정하고, 토의하는 동안 친구들의 질문에 답하기 어려우면 선생님께 도움을 요청해요.



화석 모형 만들기 준비물에서 유토는 실제 자연의 무엇을 나타내는 것일까?

생물의 어떤 부분이 화석이 되기 쉬울까?

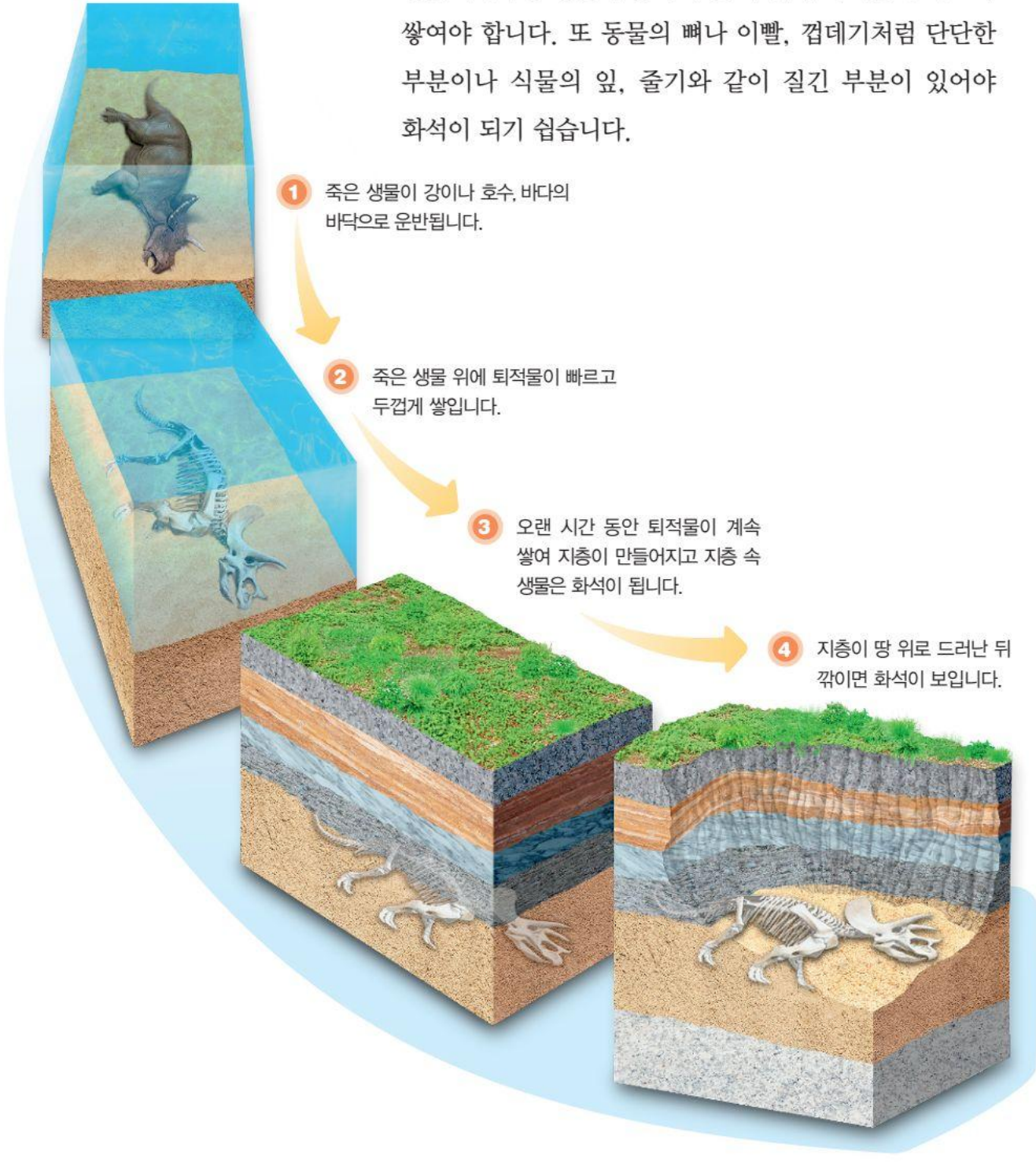
알지네이트 반죽을 붓는 것은 실제 자연의 어떤 과정을 표현한 것일까?

생각 나누기

실제 화석이 만들어지는 과정을 추리하여 이야기해 봅시다.

화석이 만들어져 발견되는 과정

생물의 몸체가 지층 속에 묻히거나 생물의 흔적이 지층에 남은 뒤 오랜 시간이 지나면 화석이 됩니다. 화석이 만들어지려면 생물의 몸체나 흔적 위에 퇴적물이 빠르게 쌓여야 합니다. 또 동물의 뼈나 이빨, 껍데기처럼 단단한 부분이나 식물의 잎, 줄기와 같이 질긴 부분이 있어야 화석이 되기 쉽습니다.



● 실생활 문제 해결 ●

한 걸음 더

운동장에 찍힌 내 발자국을 화석이라고 할 수 없는 까닭을 이야기해 볼까요?

6 화석으로 무엇을 알 수 있을까요?



과학자들은 화석을 연구하여 공룡이 알을 낳았다는 것을 알아냈습니다. 우리도 화석을 탐구하여 과거에 살았던 생물과 환경을 추리해 봅시다.

『실험관찰』 15 쪽

가상 실험실

탐구 활동 화석으로 지구의 과거 생물과 환경 추리하기

준비물 | ☐ 화석 표본(암모나이트 화석, 고사리 화석) ☐ 흰 종이 ☐ 돋보기 ☐ 스마트 기기 ☐ 실험복 ☐ 면장갑

- 자료 수집 및 비교 · 분석
- 디지털 활용
- 추리
- 협력적 소통
- 창의성

안전

- 화석 표본이 부서지지 않도록 조심해서 다뤄요.
- 화석을 만진 손으로 눈을 비비거나 손을 입에 넣지 않아요.

주의

- 디지털 자료를 활용할 때는 전문가나 공공기관 등의 자료를 활용하고 출처를 밝혀요.

국립생물자원관, 한국지질자원연구원

해 보기

1. 모둠별로 탐구하고 싶은 화석을 정하고, 실제 화석 또는 실감형 자료로 화석이 된 생물의 생김새와 특징을 관찰해 봅시다.
2. 모둠별로 정한 화석의 생물과 비슷하다고 생각하는 현재의 생물을 선택해 봅시다.
3. 스마트 기기를 활용하여 현재 생물의 생김새와 생활 모습, 사는 환경을 조사해 봅시다.
4. 조사한 정보를 이용하여 화석이 된 생물의 생김새와 생활 모습, 살았던 환경을 추리해 봅시다.
5. 모둠별로 추리한 내용을 글과 그림으로 나타내 봅시다.

생각 나누기

이 활동으로 알게 된 화석의 가치를 이야기해 봅시다.



암모나이트 화석 고사리 화석

※ 사진 속 화석의 크기는 실제 크기와 다릅니다.

화석을 이용하면 과거에 살았던 생물의 생김새와 생활 모습을 추리할 수 있습니다. 또 어떤 화석은 지층이 쌓인 당시의 환경을 알려 주기도 합니다.

※ 사진 속 화석의 크기는 실제 크기와 다릅니다.

삼엽충 화석이 발견된 지역은 과거에 바다였을 것입니다.



과거에 살았던 잠자리가 현재의 잠자리보다 크기가 훨씬 컸다는 것을 알 수 있습니다.





야자나무 잎 화석이 발견된 지역은 과거에 따뜻하고 습한 곳이었을 것입니다.



공룡 발자국 화석이 발견된 지층은 공룡이 살았던 시기에 쌓인 것입니다. 과거에 이곳은 육지 또는 얕은 물가였을 것입니다.



● 가치·태도 | 개방성 ●

화석으로 지구의 과거 생물과 환경을 추리하기 위해 현재 살아 있는 생물에 관해 조사하는 까닭을 이야기해 볼까요?

창의가 활짝! 7

우리나라 화석 산지의 안내서 만들기

『실험관찰』 16 쪽~17 쪽



- 자료 수집 및 비교 · 분석
- 디지털 활용
- 협력적 소통
- 공유
- 창의성
- 감수성

함께 계획하기

우리나라 화석 산지의 안내서를 어떻게 만들지 모둠원과 이야기해 봅시다.

1 어떤 곳을 안내할까?

- 스마트 기기를 활용하여 우리나라의 화석 산지를 조사하고, 안내서를 만들 화석 산지를 정해 봅시다.

국가지질공원
dtqr.kr/VPDruwJ
'화석' 검색

2 어떻게 구성할까?

- 안내서의 표지
- 화석 산지의 지도
- 지층과 화석의 사진
- 발견된 화석에 대한 설명
- 화석의 중요성을 알리는 글
- 그 밖의 내용

3 어떤 형태로 만들까?

- 동영상
- 카드 뉴스
- 디지털 자료
- 그 외

4 어떻게 역할을 나눌까?

- 모든 모둠원이 골고루 참여할 수 있도록 역할을 정해 봅시다.
- 안내서의 내용에 따라 모둠원의 역할을 나누어 봅시다.

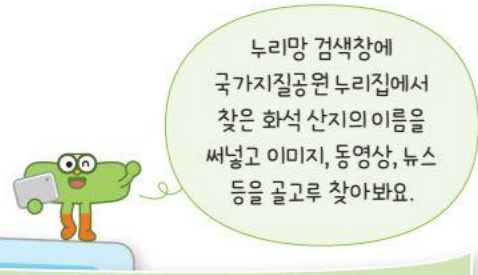
함께 해 보기

준비물 | ☐ 스마트 기기

1. 스마트 기기를 활용하여 모둠에서 정한 화석 산지에서 발견된 화석, 화석이 발견된 지층 또는 암석, 그 밖의 특징을 조사해 봅시다.
2. 모둠별로 정한 내용을 바탕으로 디지털 자료를 만들어 봅시다.

주의

- 디지털 자료를 활용할 때는 전문가나 공공기관 등의 자료를 활용하고 출처를 밝혀요.





※ 사진 속 화석의 크기는 실제 크기와 다릅니다.

○○○ 화석 산지 각종 공사로 훼손

○○○ 화석 산지가 각종 공사로 훼손되고 있다. ○○○ 화석 산지는 우리나라에서 동해가 만들어진 시기의 바다 생물이 화석으로 발견되는 곳이기 때문에 당시 동해 환경을 파악할 수 있는 중요한 연구지이다.

《○○일보》, 20△△. 3. 16.



게 화석



함께 나누기

1. 모둠별로 만든 안내서를 누리 소통망에 공유하고 친구들에게 소개해 봅시다.
2. 다른 모둠의 안내서에서 잘된 점을 칭찬해 봅시다.

재미 팡팡!

단원 마무리

1 이 단원의 핵심 질문에 답하면서 단원에서 배운 내용을 스스로 정리해 봅시다.

122 쪽 붙임딱지를 사용하세요.

아바타 붙임 딱지

지층을 알아볼까요? (생각 그물로 정리하기)

진흙, 모래, 자갈 등이 층층이 쌓인 것

- ① _____
- 뜻
- ② _____
- 지층
- 각 층의 색깔
- 각 층의 두께
- 특징
- 지층의 모양
  - 여러 층을 이루고 있다.
  - 줄무늬가 있다.



③ ( )



휘어진 지층



④ ( )

퇴적암을 어떻게 분류할까요?

- 이암: 진흙이 쌓이고 굳어져 만들어진 퇴적암
  ⑤ 붙임딱지
- 사암: 모래가 쌓이고 굳어져 만들어진 퇴적암
  ⑥ 붙임딱지
- 역암: 자갈과 모래 등이 쌓이고 굳어져 만들어진 퇴적암
  ⑦ 붙임딱지

화석이란 무엇일까요?

- 화석은 ⑧ _____.



나뭇잎 화석



공룡 뼈 화석



공룡 발자국 화석

『실험관찰』 18 쪽~19 쪽

● 과정 · 기능 | 적용 · 설명

2 지층이 만들어져 발견되는 과정의 순서대로 기호를 써 봅시다.

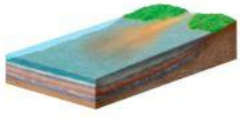
㉠ 흐르는 물에 의해 운반된 퇴적물이 바닥에 쌓입니다.



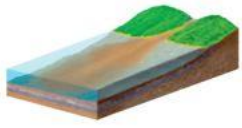
㉡ 지층이 땅 위로 드러난 뒤 깎이면 보입니다.



㉢ 물에 녹아 있는 물질에 의해 퇴적물 알갱이들이 서로 붙습니다. 퇴적물이 오랜 시간 동안 쌓이고 굳어져 지층이 만들어집니다.



㉣ 먼저 쌓인 퇴적물 위에 새로운 퇴적물이 계속해서 쌓이고, 먼저 쌓인 퇴적물이 위에 쌓인 퇴적물에 의해 눌립니다.



(㉠) ➡ ( ) ➡ ( ) ➡ ( )



내 생각 쓰기

● 가치 · 태도 | 유용성

육지에서 조개 화석이 발견되었습니다. 조개가 살았던 당시 이곳의 환경을 추리하고, 그렇게 추리한 까닭을 써 봅시다. 또 이것으로 알 수 있는 화석의 가치를 써 봅시다.



조개 화석



무엇을 배웠나요?

잘한 만큼 칠해 봐요!

- ↻ 14 쪽~19 쪽
  지층의 특징을 알고, 지층의 형성 과정을 모형으로 표현할 수 있나요?
- ↻ 20 쪽~21 쪽
  지층이 퇴적암으로 이루어짐을 알고, 퇴적암을 이루는 알갱이의 크기에 따라 퇴적암을 분류할 수 있나요?
- ↻ 22 쪽~27 쪽
  화석을 관찰하고, 화석의 생성 과정을 모형으로 설명할 수 있나요?
- ↻ 28 쪽~31 쪽
  지구의 과거 생물과 환경을 추리하는 활동을 하면서 화석의 가치를 깨달았나요?

메타버스 게임

큐알 코드를 이용해 메타버스의 가상 공간에서 배운 내용을 재미있게 확인하세요.

지층이 알려 준 비밀

과학자들은 지층을 조사하여 과거의 지구에서 어떤 일이 일어났는지 연구합니다. 특히 지층 속 화석은 과학자들의 연구에 도움을 주는 중요한 자료입니다. 예를 들어 스테고사우루스와 같은 공룡의 화석은 과거 특정한 기간 동안 쌓인 지층에서만 발견되며, 이후의 지층에서는 나타나지 않습니다. 과학자들은 이를 대부분의 공룡이 멸종했기 때문이라고 생각합니다.

♥ 스테고사우루스 화석

공룡의 멸종 원인에 대해서는 여러 가지 서로 다른 학설들이 제시되고 있습니다. 어떤 과학자들은 지층에서 우주에서 온 물질을 발견하고, 이 물질을 바탕으로 커다란 천체가 지구와 충돌하여 대부분의 공룡이 멸종했다고 주장합니다. 또 지층 속 퇴적물을 연구하여 천체가 지구와 충돌할 때 생긴 먼지들이 하늘을 덮었기 때문에 지구의 기온이 낮아져서 공룡이 멸종했다고 주장하는 과학자들도 있습니다.

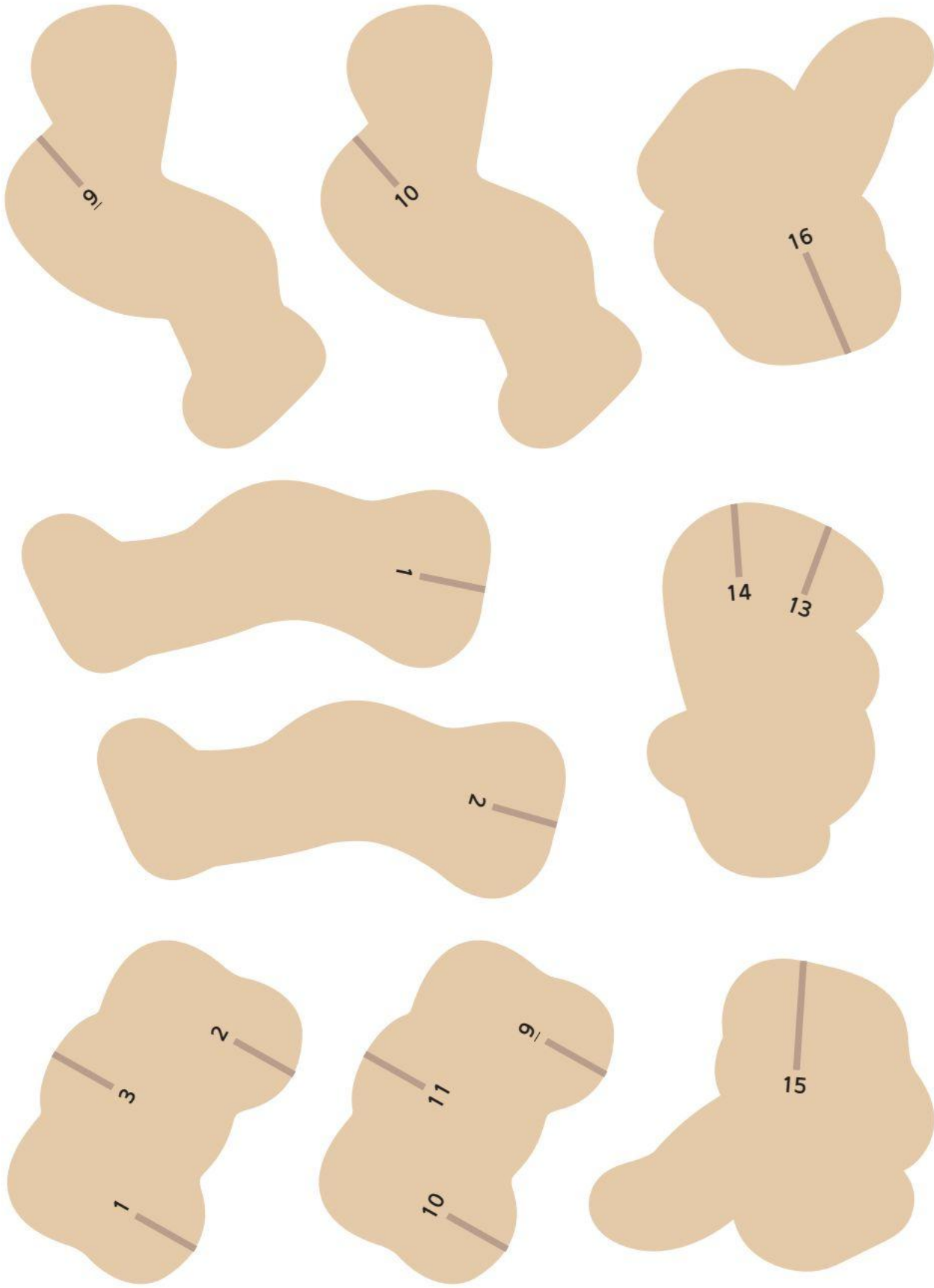
이처럼 지층은 과거의 지구에서 일어난 일들을 추론할 수 있게 해 줍니다. 과학자들은 지층을 연구하여 좀 더 정확한 공룡의 멸종 원인을 알아내고 과거의 지구를 더 잘 이해하기 위해 노력하고 있습니다.



지층과 화석을 연구하는 과학자가 되려면 어떤 준비를 해야 하는지 조사해 봅시다.

『과학』 12 쪽~13 쪽에 사용하세요.

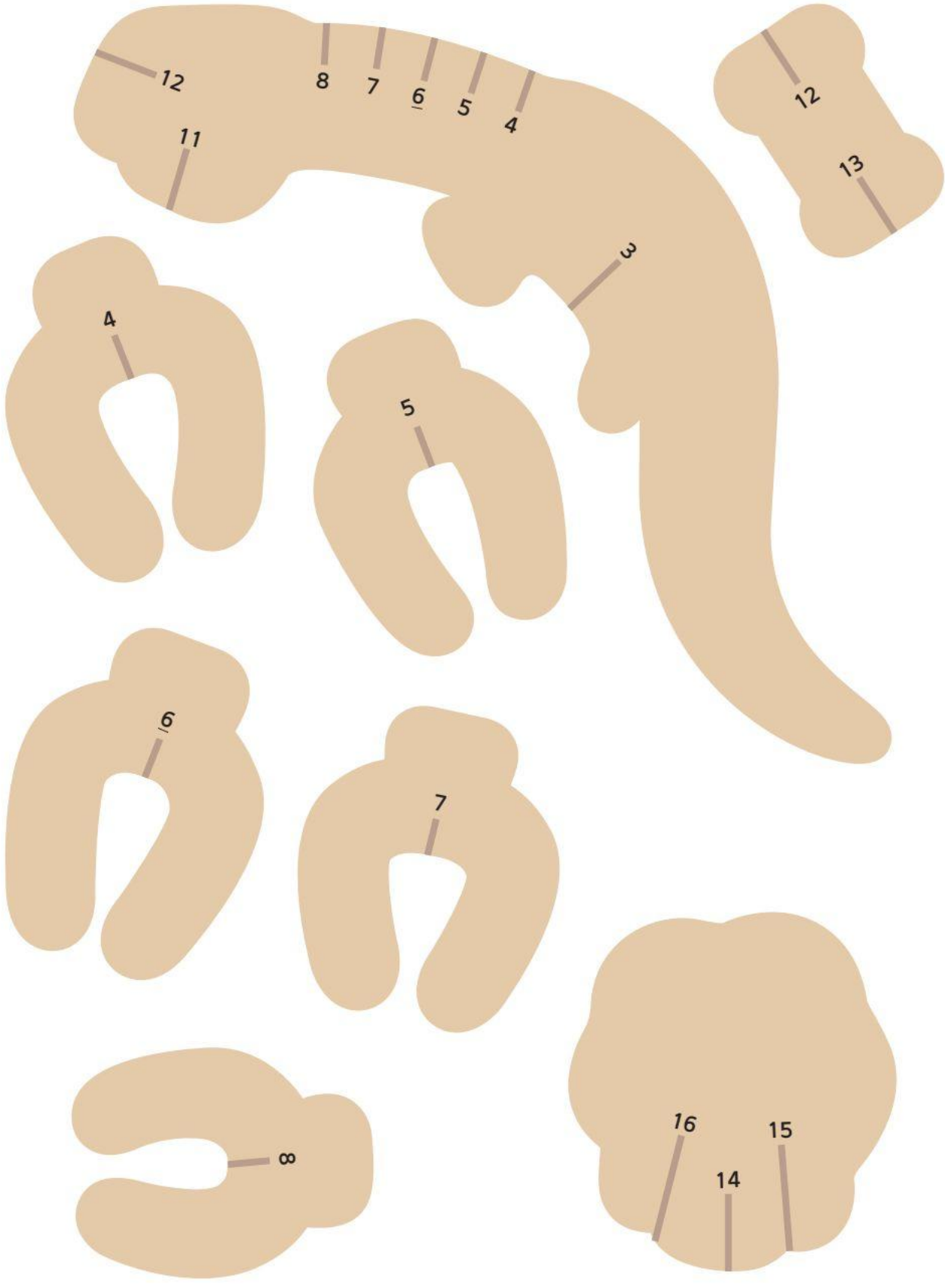
공룡 뼈 퍼즐 ①



점선을 따라 접어서 뚫으세요.

『과학』 12 쪽~13 쪽에 사용하세요.

공룡 뼈 퍼즐 ②



점선을 따라 접어서 뚫으세요.

단원 마무리

붙임 딱지

나의 아바타

나의 아바타를 정하고 붙여요.

『과학』 32 쪽, 60 쪽에 사용하세요.










1 단원

『과학』 32 쪽에 사용하세요.





2 단원

『과학』 60 쪽에 사용하세요.



멀리 있는 물체를 확대해 볼 수 있음.



빛을 모아 사진을 촬영할 수 있음.



입안의 잘 보이지 않는 곳을 볼 수 있음.



옷을 입는 모습을 확인할 수 있음.

점선을 따라 접어서 붙으세요.